

Arquitecturas de Alto Rendimiento

El punto de inflexión: de escribir código a diseñar bases de datos escalables.

El Motor Interno: El Viaje de tu Consulta



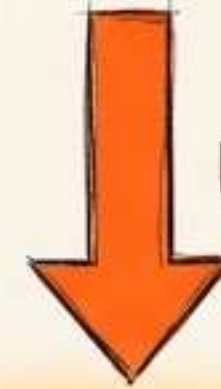
MVCC y el Problema del del "Bloat"

Regla de oro: Lectores nunca bloquean escritores, y escritores nunca bloquean lectores.



VACUUM: El recolector de basura del motor.
Limpia el disco para que el Executor no lea basura.

[ID: 4 | Shaolin and Wu Tang | Año: 1977]



UPDATE (a 1983)

[ID: 4 | Shaolin and Wu Tang | Año: 1983]

~~[ID: 4 | Shaolin and Wu Tang | Año: 1977]~~

Tupla Muerta (Bloat).
Invisible pero ocupa espacio.

Diagnóstico: EXPLAIN vs EXPLAIN ANALYZE

	EXPLAIN	EXPLAIN ANALYZE
¿Ejecuta la consulta real?	No (Simula)	Sí (Ejecuta en la BD)
Métrica principal	cost (Cálculo matemático abstracto)	actual time (Tiempo real en ms)
Filas mostradas	rows (Estimación)	rows (Filas reales exactas)



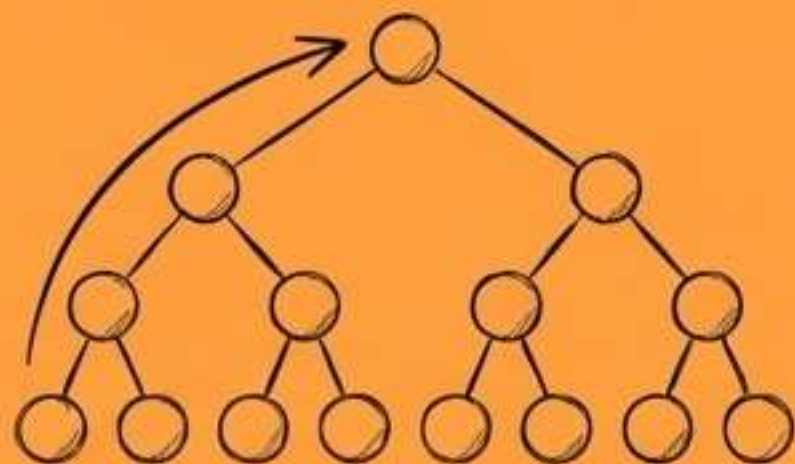
PELIGRO: EXPLAIN ANALYZE impacta los datos si usas UPDATE/DELETE. Para auditar en producción, siempre envuelve en una transacción:

```
BEGIN;  
EXPLAIN ANALYZE DELETE FROM logs_viejos... ;  
ROLLBACK;
```


Estrategias de Indexación

El enemigo a vencer: **Sequential Scan** (leer 1 millón de filas una por una).

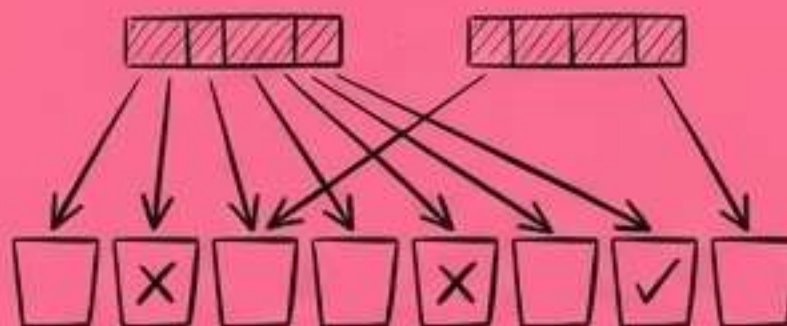
B-Tree (Balanced Tree)



$O(\log n)$

Ideal para buscar rangos (ej. IDs entre 10 y 20). Navega desde la raíz hasta las hojas sin leer todo.

Hash



$O(1)$

Constante. Inmensamente rápido para IDs exactos. Advertencia: Se rompe si intentas buscar rangos.

GIN (Inverted Index)

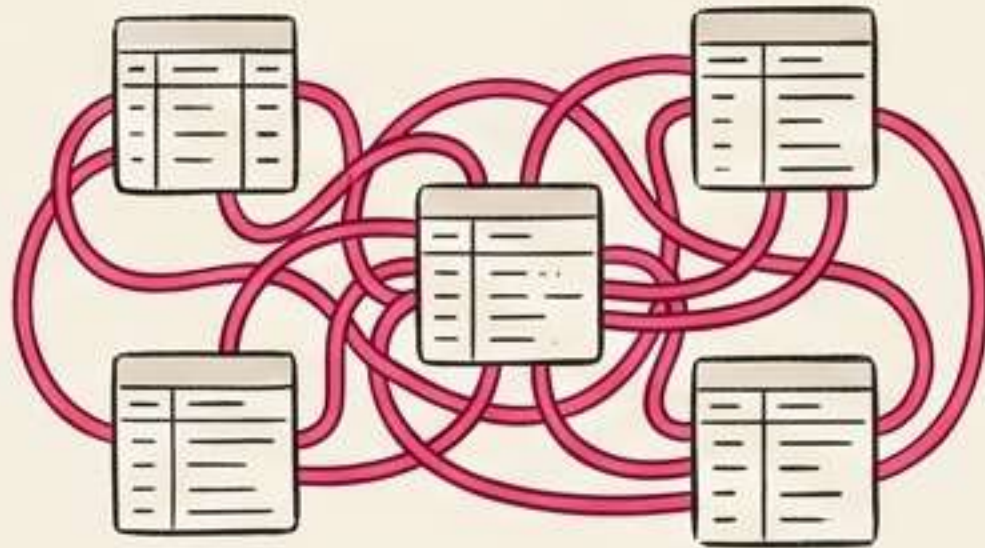


Índice Invertido

(como el índice alfabético de un libro). Indispensable para buscar palabras en textos, arrays o JSONB.

Vistas Materializadas: Para Reportes Pesados (El Tablero SaaS)

Vista Simple



12 Segundos. Cada vez que entras, el motor recalcula gigabytes de datos en vivo. Estresa excesivamente la CPU.

Vista Materializada



Milisegundos. ¡Congelas el tiempo! El cálculo se hace una sola vez y se guarda físicamente en el disco. Carga instantánea.

Mantenimiento automatizado: Programa un Cron Job para ejecutar `REFRESH MATERIALIZED VIEW` a las 3:00 AM, fuera de horas pico.

Para Recordar: El Mindset del Arquitecto



Escribir SQL es el paso 1; entender la ruta de tu **Optimizer** es el paso definitivo.



Concurrencia alta = Tuplas muertas. El **VACUUM** es el aliado de tu almacenamiento.



Mide el tiempo real con **EXPLAIN ANALYZE**, pero usa **ROLLBACK** en operaciones destructivas.



No todo es B-Tree. Conoce la matemática: usa **Hash** para exactitud y **GIN** para JSON/Arrays.



Congela la analítica pesada con **Vistas Materializadas** para salvar la CPU de tu servidor.

Warm Blueprint

iMuchas gracias!

We have provided this presentation to you for informational and illustrative purposes on a confidential basis. We reserve the right to use of non-disclosure agreements (NDAs) to protect our privacy and intellectual property rights. The information contained in this document is highly sensitive, confidential and/or proprietary and is intended for the express use of the intended recipient, as denoted on the title page of this document. The recipient of this presentation agrees by its receipt not to reproduce, duplicate, or reveal, in whole or in part, information presented herein without written permission of Coderhouse. No representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Any quote contained herein is for estimation purposes. Estimates are based on current, known requirements. Actual estimates may change once project elements are finalized or negotiated. This document may contain confidential pricing information. All pricing is subject to change. Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse, in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.